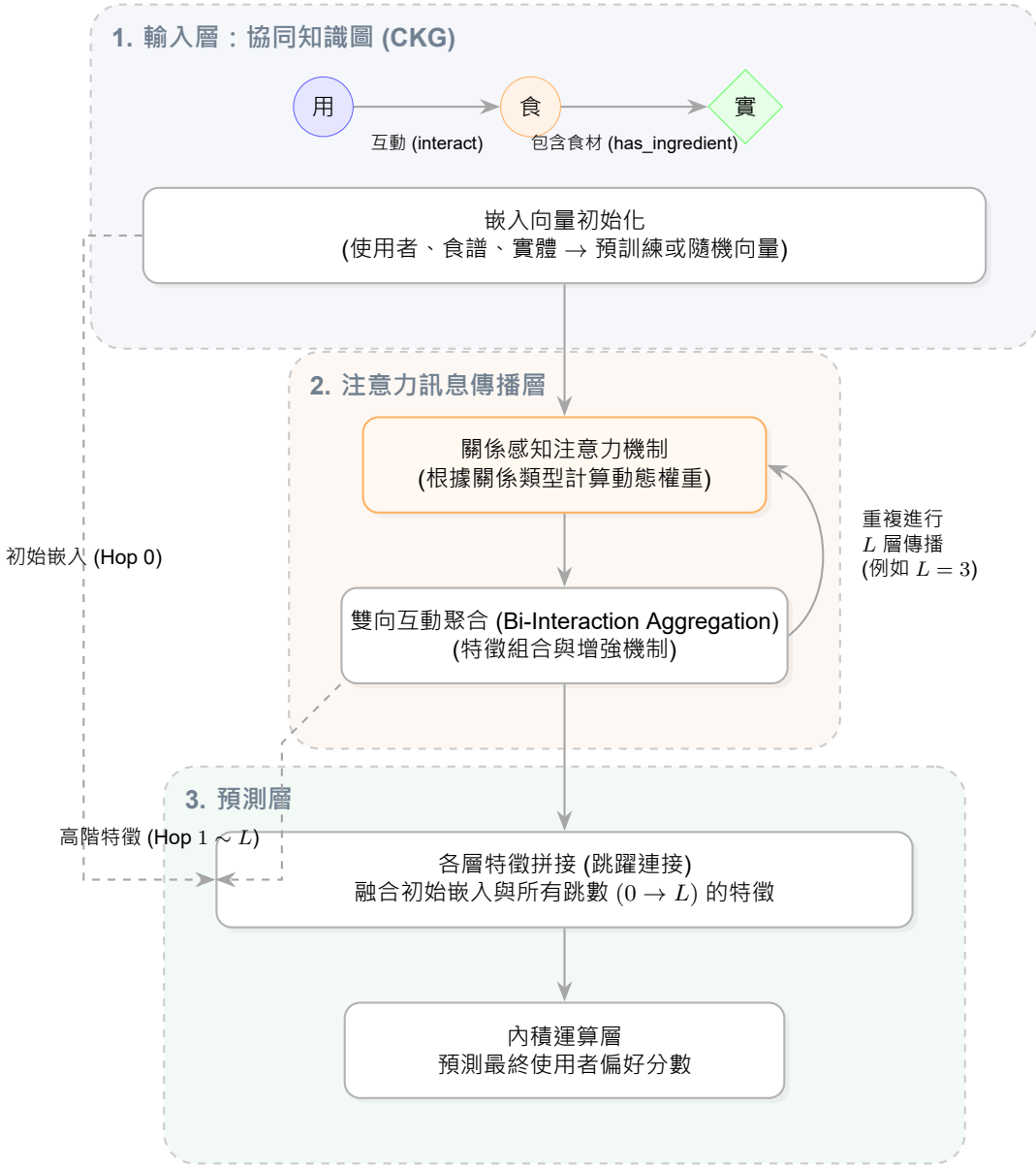

1. 輸入層：協同知識圖 (CKG)
用
食
實
互動 (interact)
包含食材 (has_ingredient)
嵌入向量初始化
(使用者、食譜、實體 → 預訓練或隨機向量)
2. 注意力訊息傳播層
關係感知注意力機制
(根據關係類型計算動態權重)
雙向互動聚合 (Bi-Interaction Aggregation)
(特徵組合與增強機制)
重複進行
$L$ 層傳播
(例如 $L = 3$)
初始嵌入 (Hop 0)
3. 預測層
高階特徵 (Hop $1 \sim L$)
各層特徵拼接 (跳躍連接)
融合初始嵌入與所有跳數 $(0 \rightarrow L)$ 的特徵
內積運算層
預測最終使用者偏好分數